



Il padre, di cui G. Zolezzi rimase orfano in giovane età



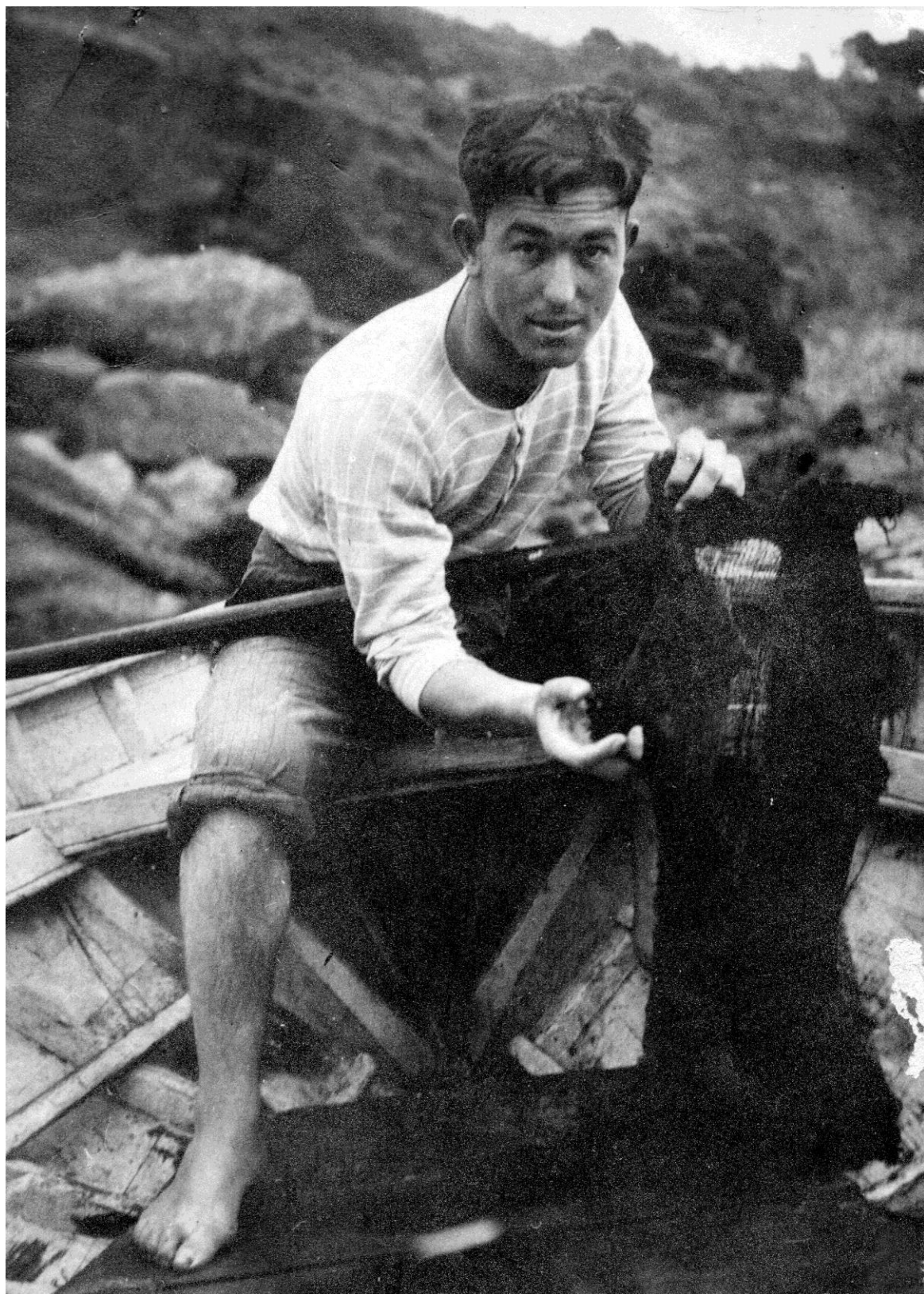
La casa natale di Giacomo Zolezzi



Il panorama dalla finestra della sua casa natia



Giacomo Zolezzi bambino (sulla destra)



Giacomo Zolezzi giovane pescatore a Sestri Levante



Giacomo Zolezzi brillante studente



Il giorno delle nozze



Un Congresso Scientifico organizzato da G. Zolezzi



Ricerche e sperimentazioni pratiche di itticultura sul campo
(G. Zolezzi in piedi al centro)

*"La causa: il mare.
Esso non separa, ma congiunge.
Non allunga, ma abbrevia.
Non inimica, ma affratella.
In una parola, ammaestra"*

Giacomo Zolezzi



Sequestro di attrezzatura da pesca illecita



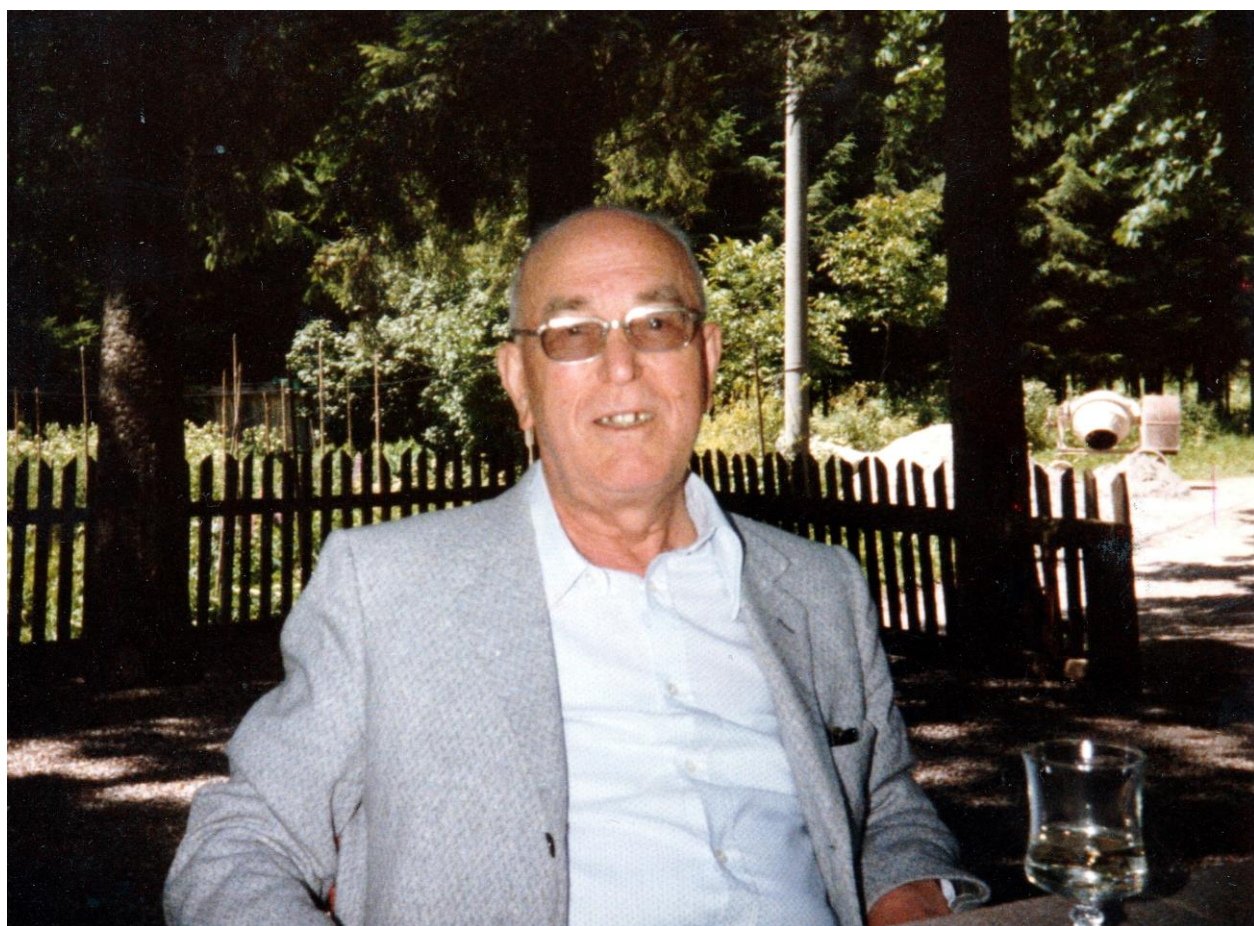
Lo studioso Giacomo Zolezzi (sulla destra)



Controlli ittici (G. Zolezzi sulla destra)



Mostra scientifica organizzata da G. Zolezzi, con il patrocinio
del Ministero Agricoltura Foreste





Targa posta su Capo S. Rocco (Genova) in ricordo di uno dei primi laboratori italiani di biologia marina, in cui operò il giovane G. Zolezzi



Laboratorio Marino 1912



Interno del Laboratorio (1912)



Area dove era ubicato il primo Laboratorio Marino, presso il monumento del Baroni dedicato ai Mille (Inaugurato il 5-5-1915)



Seconda sede del Laboratorio marino (1918).
Via V Maggio n. 6 ex 10° (Sturla)

GIORGIO SANTI

IL PESCATORE DILETTANTE CON AMI IN ACQUE MARINE

Seconda edizione riveduta ed aumentata

100 figure in nero e 40 a colori

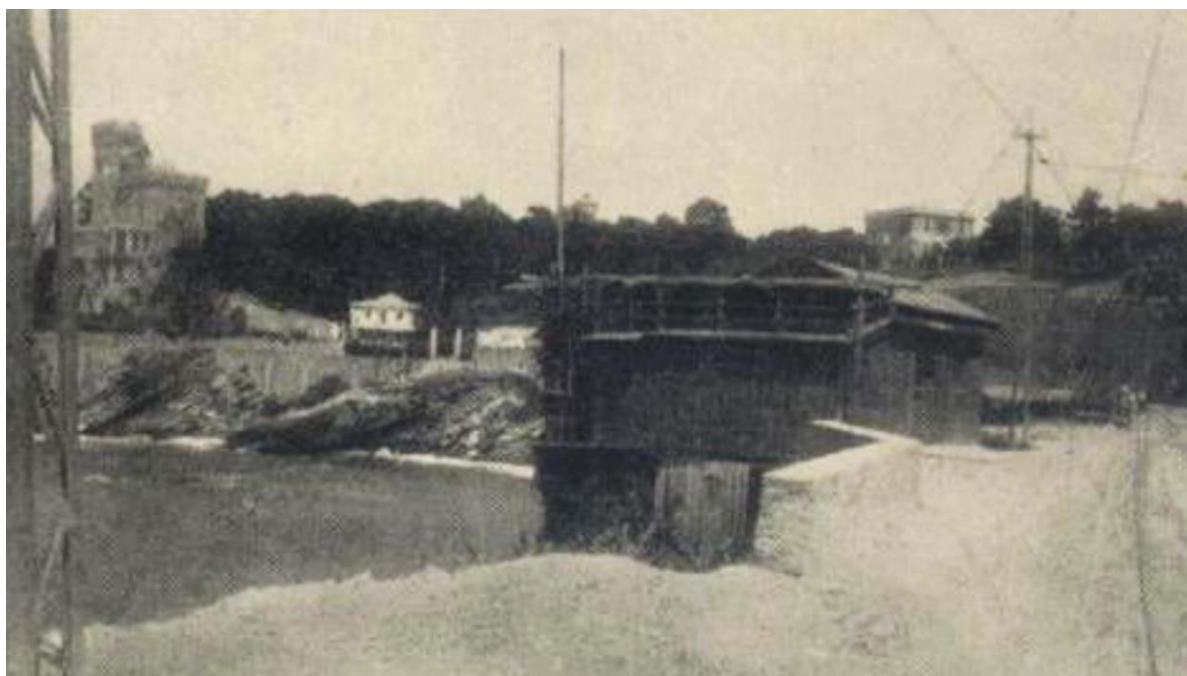
XXXII tavole nautiche a colori fuori testo

Ambiente marino e scelta del luogo per pescare - Attrezzi, fabbricazione e impiego - Pesche speciali - Palàmiti - Esca - Modo di riconoscere i pesci: dizionario guida illustrato dei pesci più comuni - Itinerario turistico sportivo e profilo costiero della riviera ligure di Levante e di Ponente con le località per l'esercizio della pesca - Estratto regolamento marittimo per l'esercizio della pesca - I venti e le condizioni atmosferiche - Ricette per cucinare il pesce - Terminologia Italiana, scientifica, dialettale.



HOEPLI

Manuale Hoepli sulla pesca di mare redatto dall'amico di
infanzia Giorgio Santi. Prefazione di Giacomo Zolezzi



Laboratorio di Quarto dei Mille



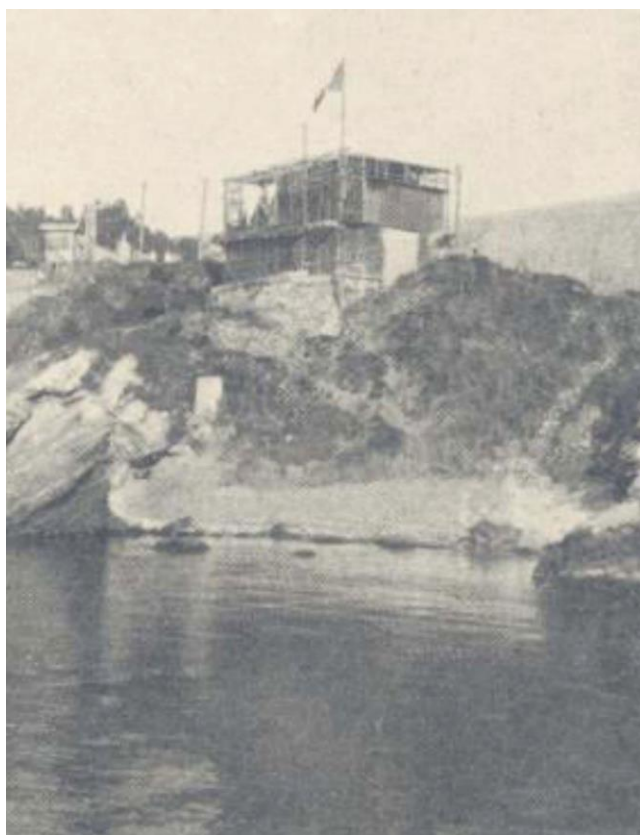
Cartolina postale viaggiata il 21-12-1916, in cui è visibile il laboratorio dal mare



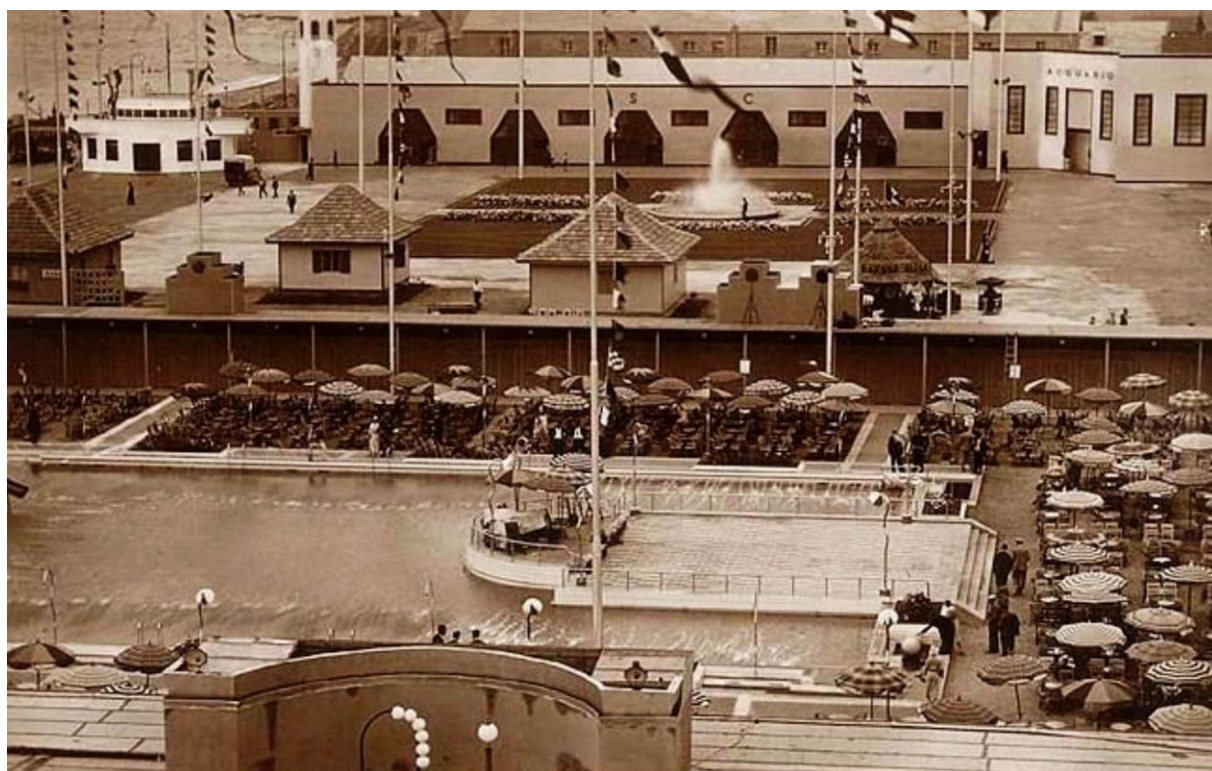
Il Laboratorio visto dal mare. Sono già iniziati i lavori preparatori per la costruzione del monumento ai Mille



Interno del Laboratorio di Quarto dei Mille



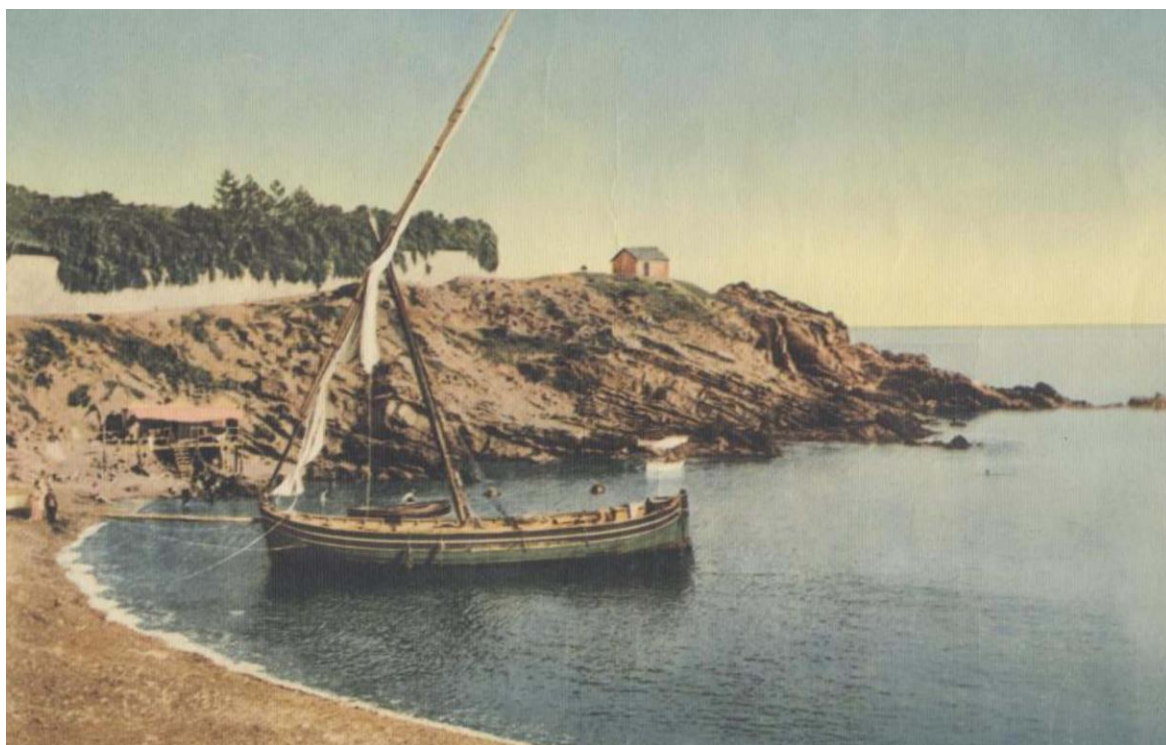
Laboratorio marino visto dal mare



Villaggio Balneare alla Foce. In alto a destra si vede la costruzione che ospita l'Acquario (1934)



Panorama di S. Giuliano (Genova)



Capo S. Rocco (Genova). In primo piano un leudo mentre sono in corso le operazioni di imbarco-sbarco delle merci trasportate

Anfipodo

16
mm.



Raccolto dal Sig. Borgioli nella Bocca di un
Chlorophthalmus Agas.
Genova Febbraio 1903. mm. 16. fem. ♀

Guerina nicaeensis Hope
determinato Chevreux

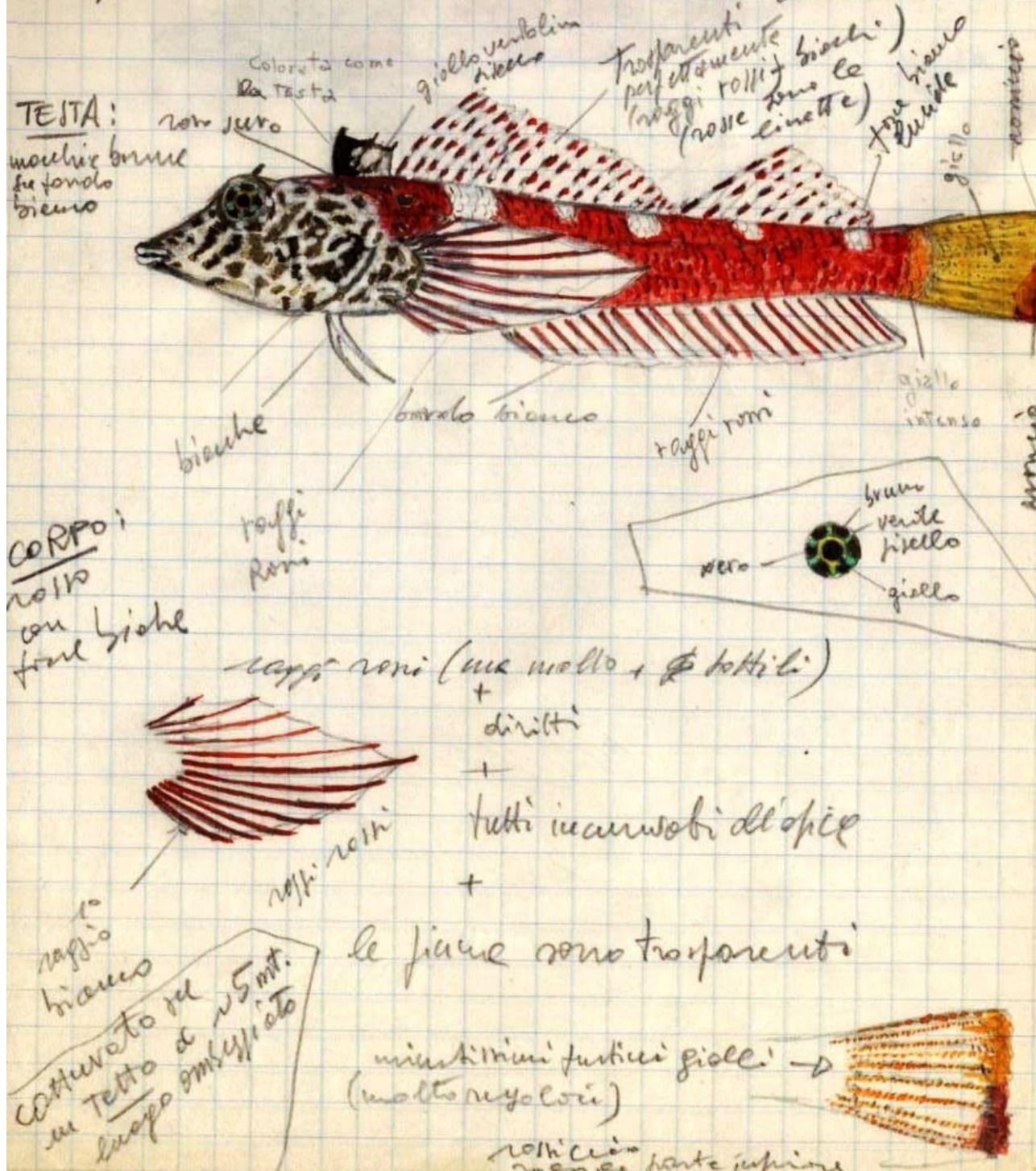
Disegno di Anfipode

PNT 15

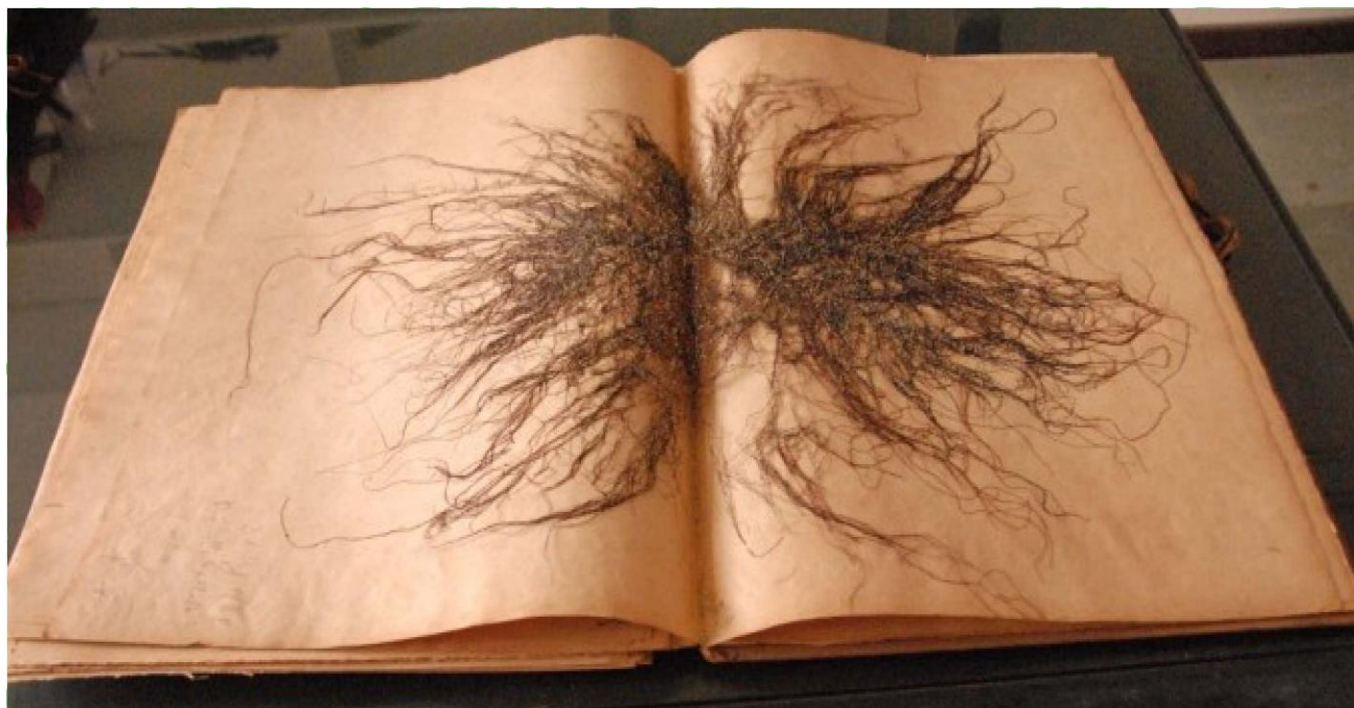
TRYPTICIN GRON 0.5

minor

liv 3 am.



Appunti sulla cromia degli animali marini in vita:
Tripterygion minor



Alga (*Gracilaria confervoides*) catalogata in un erbario dell'Istituto di Studi Adriatici

ISTITUTO DI STUDI ADRIATICI	
VENEZIA	
DISTRIBUZIONE E POLIMORFISMO DI <u>GRACILARIA CONFERVOIDES</u>	
(L.) GREV. NELLA LAGUNA DI VENEZIA	
ZONA N.1	: C H I O G G I A
STAZIONI:	N.1 (Ponte Lungo) talli o parti n.32
" 2	(Lusenzo, c.S.Domenico, Madonna, Vena) 16
" 3	(Lusenzo, ora is.Unione) 14
" 4	(Canale fra is.Unione e Sottomarina) 21
" 5	(Lusenzo, mercato di Sottomarina) 7
" 6	(Canale parallelo al ponte fra Sottomarina e Chioggia, vicino Sottomarina) 26
" 7	(Lusenzo e delle Vignole) 19
" 8	(S Felice) 46



Scheda di *Algaricum veneticum*



La spiaggia dei Balin, di fronte alla casa natale di G. Zolezzi,
nel 1934



Raccolta alghe per la produzione di Agar Agar.
Golfo di La Spezia primi anni '50



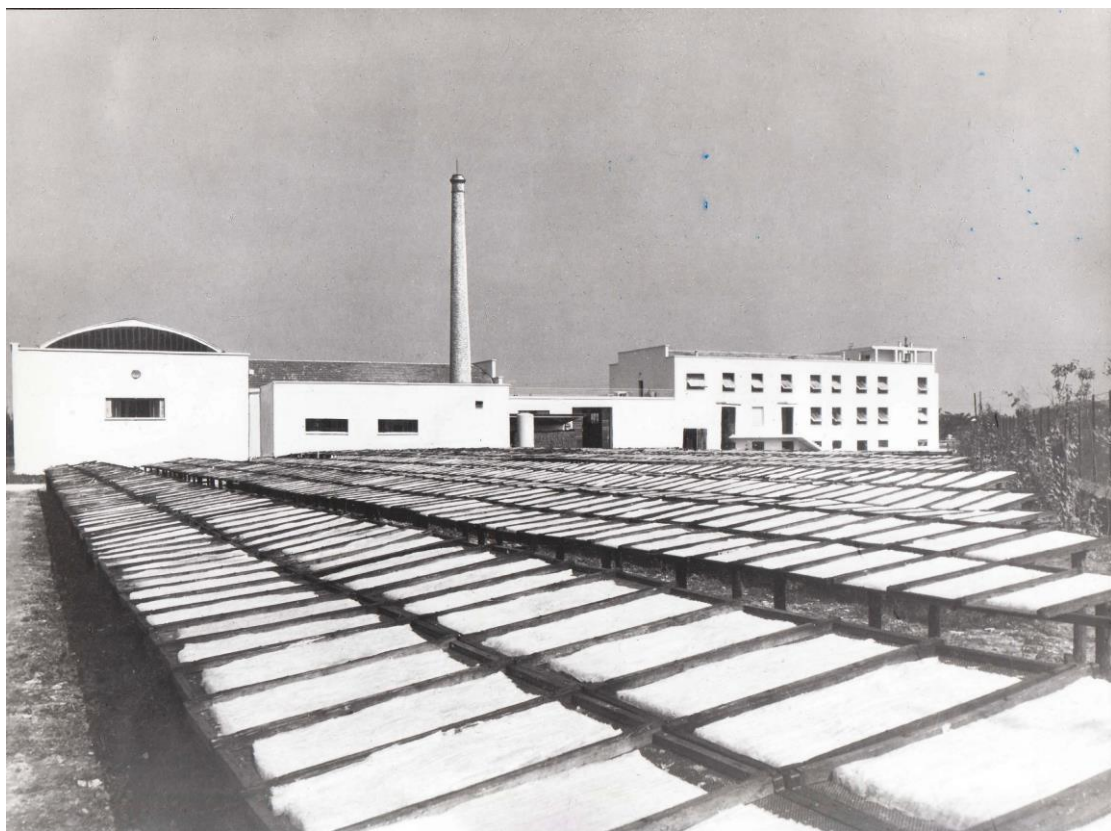


Essiccazione alghe per la produzione di Agar Agar.
Golfo di La Spezia primi anni '50





Savoma 1955 – Magazzino alghe



Savoma 1955 – Esposizione all'aria in fase di scongelamento



Savoma 1955 – Autoclavi per estrazione alghe



Savoma 1955 – Bacinelle raffreddamento gelatina



Savoma 1955 – Lavaggio alghe



Savoma 1955 – Celle di raffreddamento



Savoma 1955 – Essiccatoio

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO

DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI
per Invenzioni Modelli e Marchi

BREVETTO PER INVENZIONE

INDUSTRIALE 407771

— classe

XXIV

Savoma Medicinali Soc. An. a Milano

che ha designato quale autore dell'invenzione il Sig. Carlo M. Maldura

Ddp: 10 aprile 1942; Dcs: 21 novembre 1944

Il richiedente ha altresì dichiarato che intende far valere il diritto di priorità del 30 maggio 1941 data sotto la quale è stato messo a disposizione del pubblico il Bollettino e Atti della R. Accademia d'Italia di Roma anno 1941, fasc. 12, serie VII, vol. II contenente una nota relativa all'invenzione di cui trattasi

**Procedimento per l'estrazione dell'agar-agar (gelosio) e simili
gelatine dalle alghe marine**

La presente invenzione ha per oggetto un procedimento per l'estrazione dell'agar-agar e simili gelatine dalle alghe marine.

Come è noto, l'agar-agar è una speciale
5 gelatina che si ricava da alcuni generi di alghe della classe delle Rodoficee (alghe rosse).

L'agar del commercio si presenta di solito sotto forma di siriscolioline o di polvere e possiede la proprietà di rammollirsi e di rigonfiarsi con l'acqua fredda e di sciogliersi nell'acqua bollente rapprendendosi a seguito del raffreddamento in una massa traslucida molto simile alla gelatina animale. L'uso più importante di questa sostanza, e per il quale
10 non si sono trovati fino ad oggi sostituti, è quello della preparazione dei terreni di cultura solidi per batteri. La sua importanza risulta evidente quando si tenga presente che per gli istituti vaccinogeni essa presenta la
15 materia prima fondamentale per la preparazione dei vaccini necessari per la profilassi immunitaria delle popolazioni civili e delle forze armate.

Fino ad oggi, l'agar veniva importato total-
25 mente dal Giappone ove la sua preparazio-

ne viene fatta su larga scala. Il procedimento dell'invenzione tende a consentire l'estrazione di questa importantissima sostanza dalle alghe marine del Mediterraneo.

La materia prima è rappresentata dalle alghe dei generi Gelidium e Gracilaria che vegetano anche nei nostri mari. La loro raccolta si deve effettuare nel periodo estivo, epoca in cui le alghe si presentano nelle migliori condizioni di sviluppo e consentono
35 un maggiore rendimento.

Le alghe da sottoporre al trattamento secondo l'invenzione devono subire un'accurata cernita per essere liberate dalle sostanze estranee e devono inoltre essere divise secondo il genere botanico, dipendendo da questo l'enità della resa in gelatina. Appena raccolte, le alghe vengono sommariamente lavate con acqua dolce e seccate al sole.

Dopo un altro abbondante lavaggio con acqua dolce, si effettua un trattamento con una soluzione diluita all'1% di acido cloridrico, seguito da un ulteriore trattamento con una soluzione ad eguale concentrazione di ammoniaca, dopo di che si lava con grande acqua.
45
50

Brevetto Savoma: "Procedimento per l'estrazione dell'agar-agar (gelosio) e simili gelatine dalle alghe marine" (1944)

Il trattamento con acido ha lo scopo di eliminare per quanto possibile dalle alghe le sostanze calcaree incrostanti. L'asciugamento si fa stendendo nuovamente le alghe al sole ed inumidendole di tanto in tanto allo scopo di facilitarne la decolorazione.

L'estrazione della gelatina si effettua a caldo, mettendo le alghe a bollire con circa 50 volte il proprio peso di acqua. Questa quantità di acqua varia a seconda del genere di alghe impiegate; ad esempio, le Gelidium vengono bollite nella proporzione di 20 gr. per litro di acqua, mentre le Gracilaria possono raggiungere i 30 gr. per litro. L'ebollizione, a fuoco diretto o indiretto (bagnomaria, vapore, e simili) viene protratta per 5 o 6 ore; un tempo minore occorre se si opera l'estrazione in autoclave fino alla temperatura di circa 135°C.

Mezz'ora prima del termine di questo trattamento si aggiunge alla massa in ebollizione una certa quantità di aceto (1% del peso delle alghe) o di acido acetico o solforico (1 millesimo del peso delle alghe) oppure di bicarbonato di sodio (1-2%) a seconda del genere di alghe e della quantità di gelatina che si vuole ottenere.

Il liquido ancora caldo viene filtrato per tela o simile, e i residui delle alghe vengono torchiati. L'estrazione a caldo può essere ripetuta con queste alghe fino a completo esaurimento.

La soluzione di agar viene nuovamente filtrata per filtri più fini allo scopo di ottenere una soluzione liquida che viene colata in appositi stampi ove per raffreddamento si rapprende. Durante questa seconda filtrazione, si può contemporaneamente eseguire un'ulteriore decolorazione trattando la soluzione con nero animale o simili.

I blocchetti rappresi di gelatina vengono

tagliati in striscioline contenenti solo l'acqua di imbibizione, e queste striscioline vengono definitivamente essiccate all'aria e al sole.

Il processo di depurazione, il quale ha molta importanza sia per le qualità intrinseche del prodotto, sia per il suo aspetto commerciale, deve essere condotto con molta cura.

La presente invenzione è stata descritta a forma di realizzazione, ma s'intende che varianti costruttive potranno esservi apportate in pratica senza uscire dall'ambito di protezione della presente privativa industriale.

RIVENDICAZIONI

1^a Procedimento per l'estrazione dell'agar-agar e simili gelatine dalle alghe marine, caratterizzato dal fatto, che l'estrazione si effettua a caldo in soluzione acquosa al 2-3% e in soluzione acida o alcalina.

2^a Procedimento secondo la rivendicazione 1^a, caratterizzato dal fatto, che prima del trattamento a caldo le alghe vengono trattate con una soluzione diluita di acido cloridrico, poi con una soluzione egualmente diluita di ammoniaca ed infine lavate a grande acqua.

3^a Procedimento secondo le rivendicazioni 1^a-2^a, caratterizzato dal fatto, che la soluzione viene acidificata o alcalinizzata a certo tempo prima del termine del trattamento a caldo.

4^a Procedimento secondo le rivendicazioni 1^a-3^a, caratterizzato dal fatto, che la soluzione estratta a caldo viene assoggettata a successive filtrazioni e viene fatta rapprendere in stampi per raffreddamento.

5^a Procedimento per l'estrazione dell'agar-agar e simili gelatine dalle alghe marine, secondo le rivendicazioni da 1^a a 4^a, e sostanzialmente come descritto



Stand Savoma Mostra Conserve Parma 1949



Savoma: Etichetta Agarina

.. agar-agar ..

GELOSIO

impiego:



CASTELLARZO N.R. 47

Savoma
Medicinali S.A.

VIA R. TANZI 9 - PARMA
TEL. 29-18 • 23-50